PROPOSAL

PESERTA PENYELENGGARAAN PROGRAM HACKATHON DEEPTECH

JUDUL INOVASI

SOPilot: Asisten AI untuk Mengubah SOP menjadi Proses Bisnis yang Dapat Dijalankan

Track Artificial Intelligence · Industrial Challenge Topic 1: *AI-Powered SOP to Executable Business Process*

Ketua Tim: Ahmad Widardi, S.Kom., M.Cs.

PENYELENGGARA KEGIATAN
Universitas Islam Indonesia

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

TAHUN 2026

LEMBAR IDENTITAS

1. Judul : SOPilot: Asisten AI untuk Mengubah SOP menjadi Proses Bisnis yang Dapat Dijalankan
2. Ketua Tim Pelaksana
   - a. Nama Lengkap : Ahmad Widardi, S.Kom., M.Cs.
   - b. Jenis Kelamin : L
   - c. NIDN/NIDK/NUPTK : –
   - d. Jabatan Struktural : –
   - e. Jabatan Fungsional : Software Engineer (profesional)
   - f. Institusi : Universitas Gadjah Mada
   - g. Alamat : Bulaksumur, Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
   - h. Telpon/Faks : 085642196188
   - i. Alamat Rumah : –
   - j. Telpon/Faks/E-mail : 085642196188 / awidardi@gmail.com
3. Lembaga Mitra Riset (*) : – (belum ada)
   Alamat (*) : –
4. Anggota Tim Pelaksana

No.	Nama	NIK/NIP/NIM	Institusi
1.	Erwin Eko Wahyudi, S.Kom., M.Cs. (Dosen)	[isi NIP/NIDN]	Universitas Gadjah Mada
2.	Sidiq Tri Pratikto, S.Kom. (Profesional)	–	Universitas Gadjah Mada
3.	Lukman Nurdinanto (Mahasiswa)	–	Universitas Pamulang

(*) diisi bila ada.

Yogyakarta, 16 Oktober 2026
Ketua Tim Pelaksana,

(Tanda Tangan)
Nama: Ahmad Widardi, S.Kom., M.Cs.
NIDN/NIDK/NUPTK: –

SUBSTANSI PROPOSAL PROGRAM HILIRISASI RISET STRATEGIS BANTUAN PENDANAAN PENYELENGGARAAN HACKATHON DEEPTECH

1. Judul Proposal

SOPilot: Asisten AI untuk Mengubah SOP menjadi Proses Bisnis yang Dapat Dijalankan

2. Tema Fokus Inovasi

Bidang Strategis	☑ Digitalisasi; AI dan Semikonduktor ☐ Energi ☐ Hilirisasi dan Industrialisasi ☐ Kesehatan ☐ Pangan

5. *Executive Summary* (maks. 250 kata)

Banyak organisasi di Indonesia menyimpan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai dokumen teks. Dalam bentuk ini SOP tidak dapat dijalankan oleh sistem, sulit diuji, dan sering memuat bagian yang ambigu, seperti pelaksana yang tidak disebut atau cabang keputusan yang tidak lengkap. Mengubahnya menjadi alur kerja digital saat ini membutuhkan analis proses dan pengembang perangkat lunak, sehingga lambat dan mahal.

SOPilot adalah asisten berbasis AI yang mengubah dokumen SOP menjadi model proses BPMN 2.0 yang dapat dijalankan (*executable*). Model bahasa besar (LLM) mengekstraksi pelaksana, aktivitas, keputusan, dan isian formulir ke representasi perantara, lalu kode deterministik membangkitkan XML BPMN yang valid. SOPilot menandai bagian SOP yang ambigu dan menanyakannya kepada admin atau pemilik SOP, menghubungkan setiap elemen diagram dengan kalimat sumbernya, serta menjalankan simulasi eksekusi sebelum model diekspor ke mesin *workflow* seperti Camunda atau Flowable. Dari model yang sama, SOPilot juga menghasilkan poster panduan kerja yang mudah dipahami pekerja.

Pengguna utama adalah analis proses dan supervisor di instansi atau perusahaan yang memiliki banyak SOP. Lapisan LLM yang tidak terikat satu penyedia memungkinkan penggunaan model lokal bila dokumen tidak boleh keluar dari server, sekaligus mendukung nilai TKDN.

Saat ini tim telah menyelesaikan dokumen kebutuhan produk (PRD), rancangan arsitektur, dan prototipe interaktif dengan data contoh (TKT 2–3). Selama program, tim menargetkan prototipe fungsional dengan ekstraksi yang berjalan, validasi BPMN, dan simulasi eksekusi, yang dievaluasi pada dataset PET dan SOP berbahasa Indonesia, sehingga mencapai TKT 4 pada akhir hackathon.

6. Deskripsi Inovasi (maksimum 2 halaman)

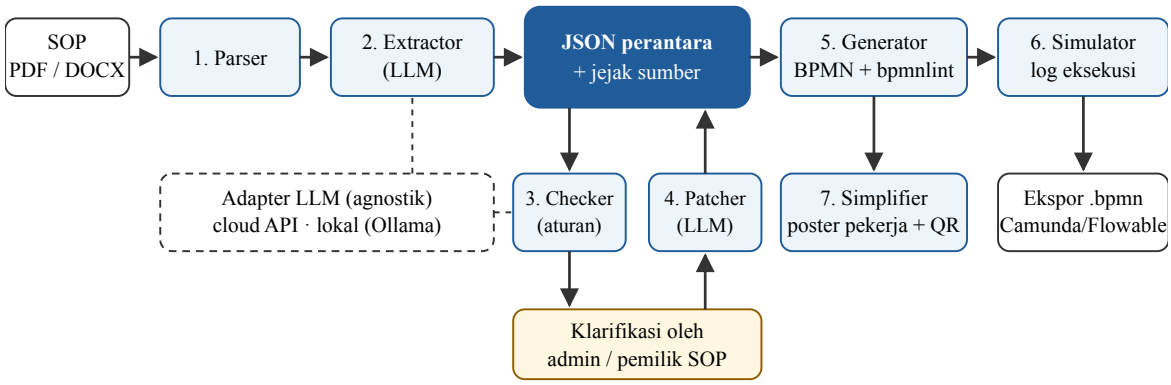
a. Sub-tema dan *problem statement*

Sub-tema: *AI-Powered SOP to Executable Business Process* (Track AI, Topik 1) [1]. **Masalah:** SOP tekstual tidak dapat dieksekusi maupun dianalisis oleh sistem; memodelkannya ke BPMN secara manual lambat dan menuntut keahlian notasi; dan ambiguitas SOP (pelaksana tidak jelas, jalur "Tidak" tidak ada, alur tanpa akhir) baru ketahuan saat proses dijalankan. **Sasaran pengguna:** analis proses dan supervisor (utama), pemilik SOP (penjawab klarifikasi), serta pekerja (pembaca panduan). **Bukti kebutuhan:** instansi pemerintah menyusun SOP Administrasi Pemerintahan mengacu pada Permenpan RB 35/2012 [2], namun hasilnya tetap berupa dokumen statis; riset ekstraksi proses dari teks masih terbatas korpus beranotasinya [3], sementara LLM terbukti mampu membangkitkan model proses dari teks [4]. Data kuantitatif lapangan (waktu pemodelan manual, frekuensi SOP ambigu) dikumpulkan bersama Problem Owner pada tahap validasi masalah. **Target kinerja (hipotesis):** F1 ekstraksi elemen ≥ 0,75 pada PET dan ≥ 0,70 pada SOP Indonesia; ≥ 95% keluaran lolos validasi BPMN; *recall* ambiguitas ≥ 80%; ≥ 80% SOP uji berjalan sampai selesai di simulator; waktu pemodelan turun ≥ 50%. **Potensi hilirisasi:** lisensi atau SaaS bagi instansi dan perusahaan, integrasi dengan platform *workflow*, serta log eksekusi sebagai masukan analisis proses.

b. Deskripsi teknis solusi dan keunggulan

SOPilot terdiri dari tujuh komponen (Gambar 1). **Parser** membaca PDF/DOCX menjadi kalimat bernomor. **Extractor** (LLM) mengisi JSON perantara: pelaksana, tugas, keputusan beserta variabel dan kondisinya, isian formulir, dan rujukan kalimat sumber. **Checker** berbasis aturan menemukan ambiguitas, lalu LLM menyusun pertanyaan klarifikasi; jawaban diubah **Patcher** menjadi operasi tambah/ubah/hapus pada JSON. **Generator** deterministik membangkitkan BPMN 2.0 [5] yang *executable* (*userTask*, *candidateGroups*, *conditionExpression*, *form fields*), ditata otomatis dan divalidasi dengan bpmnlint [6]. **Simulator** menjalankan model langkah demi langkah dan menghasilkan log eksekusi. **Simplifier** (LLM) menyusun judul langkah formal (≤ 4 kata) dan keterangan singkat untuk poster pekerja ber-QR.

Keunggulan: (1) LLM tidak menulis XML, sehingga keluaran selalu valid dan dapat diulang; (2) bertanya balik saat SOP ambigu, bukan menebak; (3) setiap elemen terhubung ke kalimat sumbernya; (4) model diuji lewat simulasi sebelum diekspor; (5) mendukung SOP berbahasa Indonesia dan model LLM lokal; (6) panduan pekerja diturunkan dari model yang sama sehingga tidak menyimpang.



Garis putus-putus: semua panggilan LLM (Extractor, Checker, Patcher, Simplifier) melalui satu adapter yang dapat diganti.

Gambar 1. Arsitektur sistem SOPilot

c. Posisi TKT

Saat ini **TKT 2–3**: konsep dan kebutuhan telah dirumuskan (PRD), arsitektur dirancang, dan prototipe interaktif dengan data contoh memperlihatkan alur lengkap; ekstraksi berbasis LLM belum diuji pada data nyata. Target akhir hackathon **TKT 4** (komponen ekstraksi, generator, dan simulator tervalidasi pada set uji), dan **TKT 5** pada tahap pasca-hackathon melalui uji coba dengan SOP mitra.

d. Rencana kegiatan (Oktober 2026 – April 2027)

Periode	Tahap program	Kegiatan utama dan luaran
Okt 2026	Bootcamp, Problem Owner Clinic	Validasi masalah dan PRS bersama Problem Owner; kumpulkan 20–30 SOP contoh; anotasi gold set
Okt–Nov	Prototype Alpha Refinement	Parser, Extractor, Generator BPMN executable, jejak sumber; evaluasi awal pada PET
Nov	Prototype Readiness Review	Checker, Patcher, validasi bpmnlint, Simulator; evaluasi F1 dan kesiapan dijalankan
Des	Workshop, Deeptech Hackathon, Demo Day	Poster pekerja, adapter model lokal, evaluasi lengkap, uji pengguna, demo
Jan–Apr 2027	Post-Hackathon Acceleration	Uji pada mesin workflow nyata dan SOP mitra; TKT/TKDN; HKI; *business matching*

e. Kebutuhan pengembangan

Kebutuhan	Rincian
Data	Dataset PET [3]; 20–30 SOP publik berbahasa Indonesia; contoh SOP (dianonimkan) dari Problem Owner untuk gold set
Komputasi	Kuota API LLM cloud untuk pengembangan dan evaluasi; 1 server GPU (16–24 GB VRAM) untuk model lokal
Perangkat lunak	Open source: FastAPI, Next.js, bpmn-js/bpmnlint [6], Camunda 7 atau Flowable untuk uji eksekusi
Akses dan uji	Sesi Problem Owner, ≥ 3 analis proses dan ≥ 5 pekerja untuk uji pengguna; mentoring teknis dan bisnis

f. Komposisi tim dan dukungan mitra

Tim lintas peran: ketua sekaligus koordinator bisnis dan hilirisasi (profesional), koordinator teknis (profesional), konsultan AI/ML (dosen), dan koordinator validasi pengguna (mahasiswa); rincian pada bagian 7. Dukungan mitra: belum ada saat ini. Tim akan melibatkan Problem Owner (PT Javan Cipta Solusi) melalui Problem Owner Clinic dan mencari mitra uji coba selama program.

7. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana (maksimum 1 halaman)

Nama	Peran	Tanggung jawab
Ahmad Widardi, S.Kom., M.Cs.	Ketua Tim; Koordinator Bisnis dan Hilirisasi (profesional, *software engineer*)	Memimpin tim dan komunikasi dengan panitia serta Problem Owner; menyusun model bisnis, strategi masuk pasar, rencana HKI dan TKDN; memimpin presentasi dan *business matching*; ikut merancang arsitektur *backend*.
Sidiq Tri Pratikto, S.Kom.	Koordinator Teknis (profesional, *software engineer*)	Mengembangkan aplikasi: antarmuka web, Generator BPMN executable, Simulator, integrasi mesin *workflow*, infrastruktur dan *deployment*; menjaga kualitas kode.
Erwin Eko Wahyudi, S.Kom., M.Cs.	Dosen; Konsultan AI dan *Machine Learning*	Merancang pipeline LLM (prompt, skema keluaran, adapter cloud/lokal); merancang dan menjalankan evaluasi (PET, gold set SOP Indonesia); membimbing tim sebagai mentor selama masa persiapan.
Lukman Nurdinanto	Mahasiswa; Koordinator Validasi Pengguna (eksekutor lapangan)	Mengumpulkan SOP contoh dan menganotasi gold set; menyiapkan dan menjalankan uji pengguna dengan analis dan pekerja; mendokumentasikan umpan balik menjadi daftar perbaikan.

Mekanisme monitoring internal

- **Sprint dua mingguan** dengan target fitur yang mengacu pada tahapan program; rapat koordinasi singkat setiap minggu.
- **Papan tugas bersama** dan repositori kode dengan *code review* untuk setiap perubahan.
- **Dasbor metrik** yang diperbarui setiap sprint: F1 ekstraksi, persentase keluaran valid BPMN, kesiapan dijalankan, dan hasil uji pengguna.
- **Review mentor** (dosen) di akhir setiap sprint dan sebelum setiap *stage gate* (Prototype Readiness Review, Deeptech Hackathon).
- **Catatan keputusan** dan risiko diperbarui bersama ketua tim; perubahan lingkup harus disertai pengurangan lingkup atau penyesuaian jadwal.

8. Daftar Pustaka

[1] Universitas Islam Indonesia, *ANGEL Innovation Hackathon 2026: Program Guideline*. Yogyakarta: PEIAB–ANGEL, 2026.

[2] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan*, 2012.

[3] P. Bellan, H. van der Aa, M. Dragoni, C. Ghidini, dan S. P. Ponzetto, "PET: An Annotated Dataset for Process Extraction from Natural Language Text Tasks," dalam *Business Process Management Workshops (BPM 2022)*, LNBIP vol. 460, Springer, 2023, hlm. 315–321.

[4] H. Kourani, A. Berti, D. Schuster, dan W. M. P. van der Aalst, "ProMoAI: Process Modeling with Generative AI," dalam *Proceedings of the 33rd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2024), Demo Track*, 2024.

[5] Object Management Group, *Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0*, OMG Document formal/2011-01-03, 2011.

[6] bpmn.io, "bpmn-js dan bpmnlint: toolkit pemodelan dan validasi BPMN," https://bpmn.io, diakses Oktober 2026.

9. Lampiran (diunggah/diisi dalam sistem)

- Daftar Riwayat Hidup ketua dan seluruh anggota tim.
- Portofolio karya inovasi/sertifikat kompetensi (jika ada).
- Bukti purwarupa: prototipe interaktif dan kanvas alur per use case: https://claude.ai/artifact/AdtFHpYWRmcwct6nNssh5U; dokumen kebutuhan produk (PRD) [tautan]; video demo 2–3 menit: https://youtu.be/WlIpJcgSH10.